

Chương 2

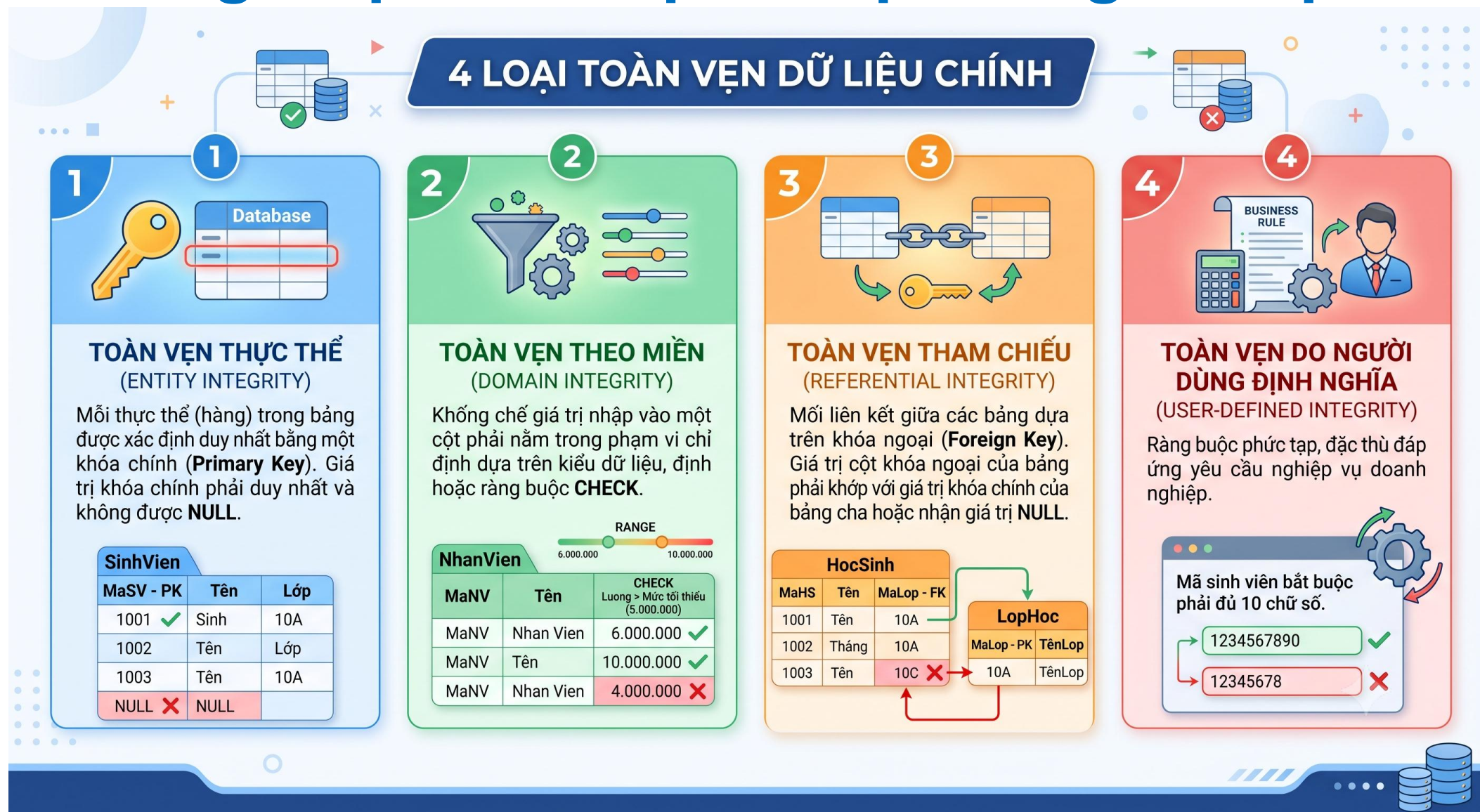
LẬP TRÌNH CSDL TRÊN SQL SERVER

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn

1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu



1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu

KHÓA CHÍNH (PRIMARY KEY)

1

ĐỊNH NGHĨA



Một hoặc nhiều thuộc tính (cột) dùng để xác định duy nhất từng bộ (dòng) trong quan hệ (bảng).

BẢNG SINH VIÊN

MaSV	HoTen	NgaySinh	QueQuan
MaSV	HoTen	11/11/20	
MaSV	Mam	11/11/20	
MaSV		7/11/21	
MaSV		11/11/20	

2

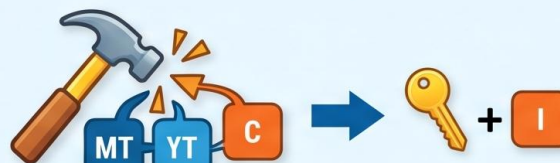
TÍNH CHẤT

TÍNH DUY NHẤT (Uniqueness)

MaSV	HoTen	NgaySinh	QueQuan
MaSV	Hon Yen	10/1/1920	Binh
MaSV	Hon Yen	10/1/1920	Dinh

Không có 2 dòng nào có cùng giá trị khóa chính.

TÍNH TỐI THIỂU (Minimality)



Không thể bỏ bớt một thuộc tính nào mà vẫn giữ tính duy nhất.

3

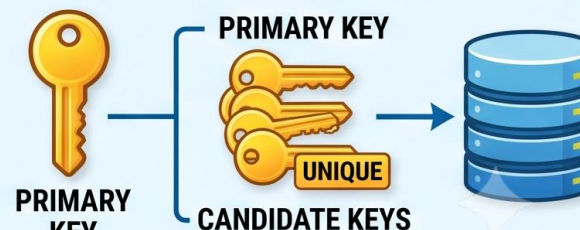
CÁC RÀNG BUỘC & KHÓA KHÁC

GIÁ TRỊ KHÔNG ĐƯỢC NULL

MaSV	HoTen	NgaySinh	QueQuan
MaSV	Hon Yen	10/1/1920	Binh
MaSV	NULL	10/1/1920	Dinh

Ràng buộc toàn vẹn thực thể (Entity Integrity Constraint).

MỐI QUAN HỆ KHÓA



Mỗi bảng chỉ có duy nhất **MỘT** khóa chính. Có thể có nhiều khóa dự tuyển **UNIQUE** khác.

1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu

▪ Cú pháp khai báo PRIMARY KEY

1 -- CÁCH 1: KHAI BÁO TRỰC TIẾP TẠI CỘT

(Chỉ dùng khi khóa chính có 1 thuộc tính)

```
CREATE TABLE SinhVien (  
  MaSV .. CHAR(10) .. PRIMARY KEY,  
  HoTen .. NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  NgaySinh DATE  
);
```

BẢNG SINH VIÊN

MaSV	HoTen	NgaySinh	QueQuan
MaSV	HoTen	11/11/20	
MaSV	Mâm	11/11/20	
MaSV		7/11/21	
MaSV		11/11/20	

2 -- CÁCH 2: KHAI BÁO Ở CUỐI BẢNG

(**Bắt buộc** khi khóa chính gồm nhiều thuộc tính - **khóa phức hợp**)

```
CREATE TABLE KetQua (  
  MaSV CHAR(10),  
  MaMH CHAR(10),  
  Diem DECIMAL(4,2),  
  CONSTRAINT PK_KetQua PRIMARY KEY (MaSV, MaMH)  
);
```

ĐẶT TÊN RÀNG BƯỚC

Nên luôn đặt tên tường minh bằng từ khóa **CONSTRAINT <tên>** (ví dụ **PK_KetQua**).
Giúp **ALTER/DROP** dễ dàng & dễ đọc log lỗi.

ALTER **DROP**

1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu

4 LOẠI TOÀN VỆ DỮ LIỆU CHÍNH (Tiếp theo: KHÓA NGOẠI)

Bảng Cha (Parent Table):
MonHoc

MaMH - PK	Tên	Lớp
MH01	Sinh	10A
MH02	Thắng	10A

Tham chiếu
khóa chính (MaMH)

Bảng Con (Child Table):
KetQua

MaMH	Tên	TênLop
MaM1	Tên	10A
MH02	Thắng	10C
NULL	MH04	NULL

Bảng Cha: SinhVien

MaSV	FK: MaSV
------	----------

Tham chiếu
khóa chính (MaSV)



Khóa ngoại (FOREIGN KEY): Tham chiếu khóa chính của bảng khác để tạo mối liên kết.



Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Constraint).

SinhVien		
MaSV - PK	Tên	Lớp
1001	Sinh	10A
1002	Thắng	10A
1003	Tên	10A
NULL	NULL	

Ví dụ các trường hợp:
→ **hợp lệ (✓)** và
không hợp lệ (✗)

KetQua.MaMH		Tên	
MH01	✓	MH01	
MH02	✓	MH02	
NULL	✓		
MH04	✗	MH04	

Cú pháp khai báo FOREIGN KEY

```
CREATE TABLE MonHoc
(  
  MaMH CHAR(10) PRIMARY KEY,  
  Tên NVARCHAR(50),  
  Lớp VARCHAR(10)  
);
```

```
CREATE TABLE KetQua
(  
  MaSV CHAR(10),  
  MaMH CHAR(10),  
  Diem DECIMAL(4,2),  
  CONSTRAINT PK_KetQua PRIMARY KEY (MaSV,  
    MaMH),  
  CONSTRAINT FK_KetQua_SinhVien FOREIGN  
  KEY (MaSV) REFERENCES SinhVien(MaSV),  
  CONSTRAINT FK_KetQua_MonHoc FOREIGN KEY  
  (MaMH) REFERENCES MonHoc(MaMH)  
);
```


1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu

CÁC HÀNH ĐỘNG THAM CHIẾU (REFERENTIAL ACTIONS)

QUY ĐỊNH HÀNH ĐỘNG TRÊN BẢNG CON KHI BẢNG CHA BỊ XÓA (ON DELETE) HOẶC SỬA (ON UPDATE)

1. NO ACTION (Mặc định)

Tùy chọn: NO ACTION (mặc định)
Từ chối thao tác trên bảng cha nếu còn dữ liệu ở bảng con tham chiếu đến.

Bảng Cha: LoaiSP		Bảng Con: SanPham	
MaMH - PK	Tên	MaMH - PK	Tên
MH01	10A	KH01	LoaiSP
MH02	10A	KH02	SanPham
		KH03	L'antin

DELETE

SinhVien		
MaSV - PK	Tên	Lớp
1001	Sinh	10A
1002	g	10A
1003	Tên	10A
NULL	NULL	

THẤT BẠI

2. CASCADE

Tùy chọn: CASCADE
Tự động xóa/sửa các bộ liên quan ở bảng con theo bảng cha.

ON DELETE

LoaiSP	Tên	ManMH	Tên
MH01	Tên	MaM1	Tên
MH02	Tên	MH02	Tháng
		MH02	10C
		NULL	MH04

ON UPDATE

Bảng Con		KetQua. MaMH	
PK-PK	Tên		Tên
M01	PK	MH01	MH01
MH02	FK	MH02	MH02
		NULL	
		MH04	MH04

3. SET NULL

Tùy chọn: SET NULL
Đặt khóa ngoại ở bảng con thành NULL khi bảng cha bị xóa/sửa.

LoaiMH	Tên	M.MH	Tên
MH01	Tên	✓	MH01
MH02	Tên	✓	NULL
		✓	NULL
		✗	MH04

4. SET DEFAULT

Tùy chọn: SET DEFAULT
Đặt khóa ngoại ở bảng con về giá trị mặc định đã khai báo.

LoaiMH	Tên	FK	Tên
MH01	Tên	✓	0
MH02	Tên	✓	0
		✓	Chưa xác định
		✓	0

CÚ PHÁP KHAI BÁO CÁC HÀNH ĐỘNG

```
... FOREIGN KEY (... ON DELETE NO ACTION ... ✓  
... ON UPDATE CASCADE ... ✓  
... ON DELETE SET NULL ... ✗  
... ON UPDATE SET DEFAULT ...);
```

CÚ PHÁP KHAI BÁO CÁC HÀNH ĐỘNG

1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu

4 LOẠI RÀNG BUỘC TRÊN THUỘC TÍNH (Attribute-based / Domain Constraint)

CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ CỦA MỘT THUỘC TÍNH (CỘT) ĐƠN LẺ



1. NOT NULL

Tùy chọn: NOT NULL

Bắt buộc cột phải có giá trị, không được để trống

HoTen NVARCHAR(50) NOT NULL

NhanVien		
MaNV - PK	HoTen	ChucVu
MA01	HoTen	ChucVu
1002	NULL	NULL
1003	Nguyen Van A	Lán tín
NULL	NULL	



2. UNIQUE

Tùy chọn: UNIQUE

Đảm bảo giá trị không trùng lặp (Cho phép NULL, và NULL không xem là trùng)

```
Email VARCHAR(100) UNIQUE
CREATE TABLE SinhVien (
  MaSV ... PK,
  Email ... UNIQUE,
  SDT ... CONSTRAINT
    UQ_SinhVien_SDT UNIQUE
);
```

SinhVien			
PK-PK	Tên	Email	SDT
M51	PK	MaN1	MH01
MH02	FK	MH02	MH02
MH03	FK	MH02	10C
MH04	FK	MH04	MH04



3. DEFAULT

Tùy chọn: USER

Gán giá trị mặc định khi INSERT không cung cấp giá trị cho cột

```
NgàyDangKy DATE
  DEFAULT GETDATE(),
TrangThai VARCHAR(20)
  DEFAULT N'Dang hoc'
```

INSERT	
NgàyDangKy	Tên
MaNV-PK	Tên
MH01	Dang hoc



4. CHECK TRÊN MỘT THUỘC TÍNH

Tùy chọn: CHECK

Giới hạn miền giá trị hợp lệ của một cột (Domain constraint)

```
DiemTB DECIMAL(4,2)
  CHECK (DiemTB >= 0 AND
    DiemTB <= 10),
GioiTinh CHAR(3)
  CHECK (GioiTinh IN
    (N'Nam', N'Nu'))
```

DiemSV	
DiemTB	Tên
11	✗
5	✓
Nam	Nam
Khac	Khac

CÚ PHÁP KHAI BÁO RÀNG BUỘC TRÊN THUỘC TÍNH

```
CREATE TABLE DIEMTB (4,2)
CHECK (DiemTB >= 0 AND DiemTB <= 10)
GioiTinh CHAR(3)
CHECK (GioiTinh IN (N'Nam', N'Nu'))
```


1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu

RÀNG BUỘC TRÊN BỘ (Tuple-based Constraint)

Là ràng buộc **CHECK** liên quan đến việc so sánh giá trị **GIỮA NHIỀU** thuộc tính trong **CÙNG MỘT bộ** (dòng dữ liệu), không thể diễn đạt chỉ bằng ràng buộc trên 1 cột riêng lẻ

Bảng DonHang



DonHang

MaDH	NgàyDat	NgàyGiao
MaD1	21/01/2023	05/11/2023
1002	07/01/2023	21/11/2023
1003	25/01/2023	16/11/2023

```
CREATE TABLE DonHang (  
  CREATE TABLE SnnVien (  
    MaSV ... PK,  
    Email ..., CONSTRAINT  
    CONSTRAINT CK_DonHang_NgayGiao  
      CHECK (NgàyGiao IS NULL OR NgàyGiao >= NgàyDat) );
```

NgàyGiao

NgàyDat

NgàyDat

NgàyGiao

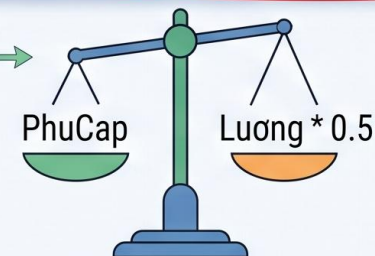
Bảng NhanVien



NhanVien

MaNV	Luong	PhuCap
MaNV	35,000	500
1002	50,000	600
1003	35,000	300

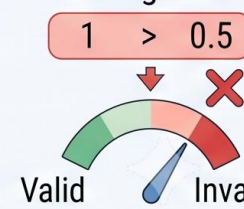
```
CREATE TABLE NhanVien (  
  MaNV DECIMAL(4,2),  
  Luong CHART(3),  
  PhuCap VARCHAR(),  
  CONSTRAINT CK_NV_PhuCap  
    CHECK (PhuCap <= Luong * 0.5)
```



PhuCap
≤ Luong



Lương * 0.5
1 > 0.5



CÚ PHÁP KHAI BÁO RÀNG BUỘC TRÊN BỘ

LOGIC

Constraints – Các ràng buộc

▪ SQL hỗ trợ các loại ràng buộc sau:

- Default

- Check

- Unique

- Primary key

- Foreign key

Domain integrity

Entity integrity

Referential integrity

Ràng
Buộc
mức
cột

Ràng
Buộc
mức
Bảng

Các ràng buộc dùng để đảm bảo các giá trị của dữ liệu không vi phạm qui luật bảo toàn dữ liệu.

Bảo toàn thực thể

- **Toàn vẹn thực thể (Entity Integrity):** xác định một dòng như là một thực thể duy nhất trong một bảng cụ thể.
 - Tính toàn vẹn thực thể thể hiện tính toàn vẹn bằng cột định danh hoặc khóa chính của bảng.

Bảo toàn thực thể

- **Ràng buộc khóa chính (Primary Key Constraints):** khóa chính trong một bảng là một cột hoặc một tập các cột mà nó được sử dụng để xác định một dòng duy nhất trong một bảng.
 - **Cú pháp:**

```
CREATE TABLE table_name  
(    column_name data_type NOT NULL  
    [CONSTRAINT constraintname]  
    PRIMARY KEY  
)
```

Bảo toàn thực thể

- Nếu khóa chính là một tập nhiều cột:

```
CREATE TABLE table_name  
( column_name data_type[,...]  
  [CONSTRAINT constraintname]  
  PRIMARY  
  KEY{(column1[ASC|DESC][,...columnN])}  
)
```


Bảo toàn thực thể

▪ Ví dụ:

```
CREATE TABLE Monhoc
```

```
(
```

```
    MaMH char(10) NOT NULL CONSTRAINT PK_MonHoc PRIMARY KEY
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Ketqua
```

```
(
```

```
    masv char(10) not null,
```

```
    mamh varchar(40) not null,
```

```
    Diem float not null,
```

```
    Primary key (masv, mamh)
```

```
);
```

Bảo toàn thực thể

```
CREATE TABLE DEAN
```

```
(
```

```
    MADA smallint PRIMARY KEY,
```

```
    TENDA varchar(50) NOT NULL
```

```
)
```

Bảo toàn thực thể

```
CREATE TABLE PHANCONG (
```

```
    Manv int NOT NULL, Mada smallint, Sonc int,
```

```
    primary key (Manv,Mada))
```


Bảo toàn thực thể

Unique Constraints: để duy trì các giá trị riêng biệt trong một cột hay tập hợp các cột không tham gia vào khóa chính.

- Có thể chỉ định nhiều Unique constraint trên một bảng
- Có thể chỉ định Unique constraint trên một hoặc nhiều cột chấp nhận giá trị NULL.
- Tuy nhiên nếu chỉ định Unique constraint trên một cột thì cột đó chỉ chấp nhận một giá trị NULL.

Bảo toàn thực thể

- Cú pháp khai báo **unique constraint**

```
CREATE TABLE table_name  
(  
    column_name data_type  
    [CONSTRAINT constraint_name] UNIQUE  
)
```

Ví dụ:

```
CREATE TABLE HoaDon
```

```
(MaHD int NOT NULL CONSTRAINT PK_ORDERS PRIMARY KEY, SoHD  
int NULL CONSTRAINT UQ_ORDER_NUMBER UNIQUE)
```

Bảo toàn thực thể

Ràng buộc Unique

Định nghĩa mức cột

```
CREATE TABLE Events (  
  EventID int NOT NULL UNIQUE,  
  EventTitle nvarchar (100) NULL ,  
  EventDescription ntext NULL)
```

Ví dụ 3: Định nghĩa mức bảng

```
CREATE TABLE Orders (  
  OrderID int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
  CustomerID nchar (5), UNIQUE NONCLUSTERED (OrderID) WITH  
    FILLFACTOR=90 )
```

Bảo toàn miền giá trị

- **Toàn vẹn miền giá trị (Domain Integrity):** kiểm tra dữ liệu nhập vào các cột có thỏa điều kiện ban đầu không
- Kiểm tra toàn vẹn miền giá trị dựa vào:
 - Kiểu dữ liệu.
 - Định dạng : thông qua CHECK constraints và rules
 - Phạm vi giá trị thông qua FOREIGN KEY constraints, CHECK constraints, DEFAULT, NOT NULL, rules.

Bảo toàn miền giá trị

- **Check Constraints:** giúp thực thi toàn vẹn miền bằng cách xác nhận hoặc kiểm tra các dữ liệu được chèn vào một cột trước khi chấp nhận giá trị. Có thể có nhiều kiểm tra ràng buộc trong một cột

```
CREATE TABLE table_name  
    (column_name data_type  
    [CONSTRAINT constraint_name]  
    CHECK (logical expression))
```

Bảo toàn miền giá trị

```
CREATE TABLE nhanvien
```

```
(
```

```
    manv smallint    PRIMARY KEY CLUSTERED,
```

```
    tennv varchar(50) NOT NULL ,
```

```
    tuoimin tinyint NOT NULL CHECK(tuoimin>=18),
```

```
    tuoimax tinyint NOT NULL CHECK(tuoimax<=40)
```

```
)
```

Bảo toàn miền giá trị

```
CREATE TABLE Orders (  
    OrderID int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
    CustomerID nchar (5) CHECK (CustomerID LIKE '[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]'),  
    EmployeeID int NULL, OrderDate datetime NULL  
    CHECK (OrderDate BETWEEN '01/01/70' AND GETDATE()),  
    RequiredDate datetime NULL, ShipVia int NULL  
    CHECK (ShipVia IN (1, 2, 3, 4)),  
    Freight money NULL CHECK (Freight>=0),  
    ShipCountry nvarchar (15),  
    CHECK (RequiredDate>OrderDate))
```

Bảo toàn miền giá trị

- **Default constraint:** Gán giá trị mặc định cho một cột
- DEFAULT có thể áp dụng cho bất kỳ cột nào trong bảng ngoại trừ cột có kiểu timestamp hay có thuộc tính IDENTITY.
- *constant_expression*: chỉ có giá trị hằng như chuỗi ký tự, hàm hệ thống, hay giá trị NULL

```
CREATE TABLE Table_name  
  (Column_name Datatype [NULL| NOT NULL]  
   [CONSTRAINT Constraint_name] DEFAULT  
   expression[...])
```

| Bảo toàn miền giá trị

```
CREATE TABLE HoaDon  
(MaHD int, LoaiHD Char(1) DEFAULT 'X', NgayLap  
DateTime NOT NULL)
```


Bảo toàn tham chiếu

- **Referential Integrity:** Tính toàn vẹn tham chiếu, duy trì các mối quan hệ được xác định giữa các bảng khi một record được nhập vào hoặc xóa.
- Toàn vẹn tham chiếu được dựa trên mối quan hệ giữa **khóa ngoại** và các khóa chính hoặc giữa khóa ngoại và khóa duy nhất (unique keys).

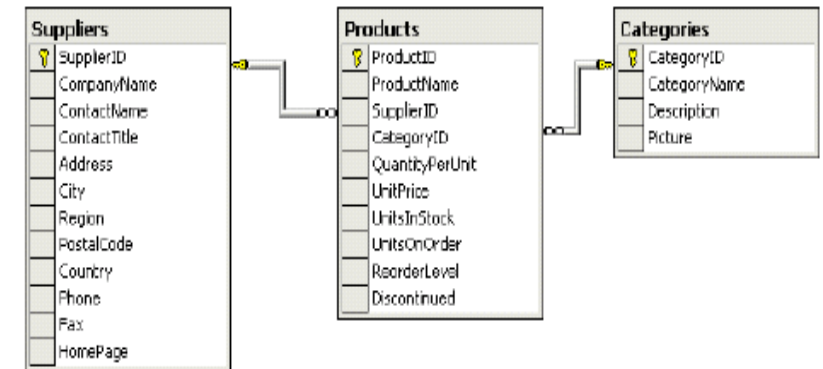
Bảo toàn tham chiếu

- Ràng buộc tham chiếu để tránh cho người dùng:
 - Thêm một record vào một bảng quan hệ nếu không có record liên quan trong bảng chính.
 - Thay đổi các giá trị trong một bảng chính tạo các record mồ côi trong một bảng liên quan.
 - Xóa các bản ghi từ một bảng chính nếu có record trong bảng quan hệ

Bảo toàn tham chiếu

Ràng buộc Foreign key

- Quan hệ chỉ có thể được tạo ra giữa các bảng trong cùng 1 CSDL và trên cùng 1 server.
- Khoá ngoại chỉ có thể tham chiếu đến một cột sau trong bảng chính:
 - Là 1 cột hay 1 phần của khoá chính
 - Là cột có ràng buộc unique
 - Là cột có chỉ mục unique
- Một bảng có thể có tối đa 253 khoá ngoại và có thể tham chiếu đến 253 bảng khác nhau.



Bảo toàn tham chiếu

Ràng buộc Foreign key

Định nghĩa FOREIGN KEY CONSTRAINT khi tạo bảng

CREATE TABLE TableName

(columnName datatype [...],

[CONSTRAINT constraintName]

FOREIGN KEY[(column[...n])]

REFERENCES *ref_table* [(*ref_column* [...n])]]

[ON DELETE { CASCADE | NO ACTION }]

[ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION }]

[NOT FOR REPLICATION]

Bảo toàn tham chiếu

Ràng buộc Foreign key

ON UPDATE|DELETE {CASCADE | NO ACTION}

- Xác định hành động cần phải thực hiện cho 1 hàng trong bảng đang tạo nếu hàng đó có quan hệ tham chiếu và hàng tham chiếu bị xoá khỏi bảng chính. Mặc định là NO ACTION.
- CASCADE: dùng để xác định là hàng sẽ bị cập nhật/xoá khỏi bảng tham chiếu nếu hàng đó bị cập nhật/xoá khỏi bảng chính
- NO ACTION: SQL Server sẽ đưa ra thông báo lỗi và việc xoá hàng trên bảng chính sẽ bị từ chối.

Bảo toàn tham chiếu

Create table **Phongban**

```
(Mapb int,  
  Tenpb varchar(30),  
  Constraint pb_PK primary key (mapb)  
)
```

Create table **nhanvien**

```
(manv int, Hoten varchar(40), Mapb int,  
  Constraint manv_PK primary key (manv),  
  Constraint mapb_Fk foreign key(mapb) references  
  phongban(mapb)  
)
```

Bảo toàn tham chiếu

Ràng buộc Foreign key

```
CREATE TABLE VITRI  
(MaVt int Primary key, DiaChi varchar(40))
```

```
CREATE TABLE PhongBan  
(  
    Mapb int primary key,  
    TenPb varchar(30),  
    MaVT int REFERENCES VITRI(MaVt)  
)
```

Bảo toàn tham chiếu

Ràng buộc Foreign key

```
CREATE TABLE NHANVIEN (  
    manv CHAR(9) NOT NULL,  
    honv VARCHAR(15) NOT NULL,  
    tennv VARCHAR(15) NOT NULL,  
    ngsinh DATETIME, diachi VARCHAR(30),  
    phai CHAR(1), ma_nql CHAR(9),  
    phg INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT Nv_PK PRIMARY KEY (manv),  
    CONSTRAINT Nv_fk FOREIGN KEY (phg)  
    REFERENCES PHONGBAN(mapb))
```

Bảo toàn tham chiếu

Ràng buộc **Check**

```
CREATE TABLE PHANCONG(  
    ma_nvien CHAR(9) NOT NULL,  
    soda INT NOT NULL,  
    thoigian DECIMAL(3,1) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ma_nvien, soda),  
    FOREIGN KEY (ma_nvien) REFERENCES  
    NHANVIEN),  
    FOREIGN KEY (soda) REFERENCES DEAN(mada),  
    CHECK (thoigian ≥ 0))
```

Bảo toàn tham chiếu

Create table **nhanvien**

(

manv int, Hoten varchar(40),

Mapb int,

Constraint manv_PK primary key (manv),

Constraint mapb_Fk foreign key(mapb)

references phongban(mapb) **on delete set**

default on update cascade

);

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- Thêm ràng buộc

```
CREATE TABLE HoaDon  
(MaHD int, LoaiHD Char(1) DEFAULT 'X', NgayLap  
DateTime NOT NULL)
```

Hay

```
ALTER TABLE HoaDon  
ADD DEFAULT Getdate() FOR NgayLap  
  
ALTER TABLE HoaDon  
ADD CONSTRAINT Ngay_DF DEFAULT  
Getdate() FOR NgayLap
```


Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- Thêm ràng buộc

```
CREATE TABLE NhanVien  
(MaNV char(4) CHECK (Manv LIKE '[0-9][0-9][0- 9][0-9]',  
Hoten Varchar(40), LCB int CHECK (LCB BETWEEN 0 AND  
50000, HSPC real, Thanhpho varchar(10) CONSTRAINT  
chkCity CHECK(Thanhpho IN ('Berkeley', 'Boston', 'Chicago', '  
Dallas'))
```

- Hay

```
ALTER TABLE Nhanvien  
ADD CONSTRAINT NV_HSPC  
CHECK (HSPC>=0.1 AND HSPC<0.5)
```

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- **Thêm ràng buộc**

```
CREATE TABLE NhanVien  
(MaNV char(4) CHECK (Manv LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9]',  
Hoten Varchar(40), LCB int CHECK (LCB BETWEEN 0 AND  
50000, HSPC real, Thanhpho varchar(10) CONSTRAINT  
chkCity CHECK(Thanhpho IN ('Berkeley', 'Boston', 'Chicago', '  
Dallas'))
```

- **Hay**

```
ALTER TABLE Nhanvien  
ADD CONSTRAINT NV_HSPC  
CHECK (HSPC>=0.1 AND HSPC<0.5)
```

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- **Xóa ràng buộc**

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <Tên bảng>  
DROP CONSTRAINT Constraint_name
```

Ví dụ

```
ALTER TABLE Table3  
DROP CONSTRAINT Table3_PK
```

1.6 Thao tác dữ liệu (DML)



CẬP NHẬT DỮ LIỆU TRONG BẢNG: INSERT – UPDATE – DELETE

i Để thao tác cập nhật bảng, SQL hỗ trợ 3 lệnh cơ bản là **INSERT** (Thêm mới), **UPDATE** (Sửa đổi) và **DELETE** (Xóa bớt).

1 INSERT (Nhập dữ liệu mới)

Thêm một hoặc nhiều bản ghi mới vào bảng.

CÚ PHÁP

```
INSERT INTO <TênBảng> (<DanhSáchCột> )
VALUES ( <GiáTrị1>, <GiáTrị2>, ... );
```

VÍ DỤ

```
INSERT INTO SinhVien(MaSV, HoTen, NgaySinh,
DiaChi, GioiTinh)
VALUES(1, N'Nguyễn Văn A', '1996-09-14',
N'175 Tây Sơn', N'Nam');
```

MINH HỌA KẾT QUẢ

Trước khi INSERT

MaSV	HoTen	NgaySinh
1	Trần Thị B	1997-01-10
2	Lê Văn C	1998-05-20
...	...	...
...	...	...

Sau khi INSERT

MaSV	HoTen	NgaySinh
1	Trần Thị B	1997-01-10
2	Lê Văn C	1998-05-20
3	Nguyễn Văn A	1996-09-14
...	...	...

2 UPDATE (Cập nhật bản ghi)

Sửa đổi dữ liệu của các bản ghi thỏa mãn điều kiện.

CÚ PHÁP

```
UPDATE <TênBảng>
SET <Cột1> = <GiáTrịMới1>, <Cột2> = <GiáTrịMới2>, ...
WHERE <ĐiềuKiệnLọc>;
```

VÍ DỤ

```
UPDATE SinhVien
SET NgaySinh = '1995-09-15'
WHERE HoTen = N'Nguyễn Văn A';
```

MINH HỌA KẾT QUẢ

Trước khi UPDATE

MaSV	HoTen	NgaySinh
1	Trần Thị B	1997-01-10
2	Lê Văn C	1998-05-20
3	Nguyễn Văn A	1996-09-14
...	...	...

Sau khi UPDATE

MaSV	HoTen	NgaySinh
1	Trần Thị B	1997-01-10
2	Lê Văn C	1998-05-20
3	Nguyễn Văn A	1995-09-15
...	...	...

⚠ LƯU Ý: Luôn chỉ định mệnh đề WHERE để lọc đối tượng cần sửa, tránh sửa toàn bộ bảng!

1.6 Thao tác dữ liệu (DML)

3 DELETE (Xóa dữ liệu)

Xóa các bản ghi thỏa mãn điều kiện.

CÚ PHÁP

```
DELETE FROM <TênBảng>  
WHERE <ĐiềuKiệnLọc>;
```

VÍ DỤ

```
DELETE FROM KetQua  
WHERE MaSV IN (SELECT MaSV  
               FROM SinhVien  
               WHERE HoTen = N'Nguyễn Văn A');
```

MINH HỌA KẾT QUẢ

Trước khi DELETE

MaSV	MonHoc	Diem
1	Toán cao cấp	8.0
1	Cơ sở dữ liệu	9.0
3	Toán cao cấp	7.0
3	Lập trình C	8.5
...	...	...

Sau khi DELETE

MaSV	MonHoc	Diem
1	Toán cao cấp	8.0
1	Cơ sở dữ liệu	9.0
Đã xóa		
...	...	...



GHI NHỚ QUAN TRỌNG

- ✓ Sau khi INSERT/UPDATE/DELETE, dữ liệu được kiểm tra các ràng buộc (PK, FK, CHECK, UNIQUE, ...).
- ✓ Sử dụng giao dịch (TRANSACTION) khi thực hiện nhiều thao tác để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- ✓ Nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện UPDATE/DELETE trên dữ liệu quan trọng.

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

NHANVIEN

MANV	HOTEN	DTHOAI	NGVL
NV01	Nguyen Nhu Nhut	0927345678	13/4/2006
NV02	Le Thi Phi Yen	0987567390	21/4/2006
NV03	Nguyen Van B	0997047382	27/4/2006
NV04	Ngo Thanh Tuan	0913758498	24/6/2006
NV05	Nguyen Thi Truc Thanh	0918590387	20/7/2006

NHANVIEN

MANV	HOTEN	DTHOAI	NGVL
NV01	Nguyen Nhu Nhut	0927345678	13/4/2006
NV02	Le Thi Phi Yen	0987567390	21/4/2006
NV03	Nguyen Van B	0989999999	27/4/2006
NV04	Ngo Thanh Tuan	0913758498	24/6/2006
NV05	Nguyen Thi Truc Thanh	0918590387	20/7/2006

UPDATE NHANVIEN
SET dthoai = '0989999999'
WHERE manv = 'NV03'

| Sửa cấu trúc bảng

Cú pháp

```
ALTER TABLE <table_name>  
  
{ALTER COLUMN <column_name> <new_data_type>}  
| {ADD [<column_name> <data_type>]}  
| {DROP COLUMN <column_name>}
```


Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- Thêm thuộc tính (thêm cột)

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <Tên bảng>  
ADD <tên cột> <kiểu dữ liệu> [NOT NULL]  
[CONSTRAINT...]
```

Ví dụ: thêm cột

```
ALTER TABLE SanPham  
ADD NgayNhap SmallDateTime
```

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- Xóa thuộc tính (xóa cột)

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <Tên bảng>  
DROP COLUMN <tên cột> [CONSTRAINT...]
```

```
ALTER TABLE Sanpham  
DROP COLUMN NgayNhap
```

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- Thay đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <Tên bảng>  
ALTER COLUMN <Thuộc tính> <Kiểu dữ liệu>  
[CONSTRAINT...]
```

Ví dụ: sửa kiểu dữ liệu cho cột

```
ALTER TABLE SanPham  
ALTER COLUMN NgayNhap DateTime NOT NULL
```

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

- Thêm ràng buộc

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <Tên bảng>  
ADD CONSTRAINT...
```

Xóa bảng

- Xóa bảng và toàn bộ dữ liệu trong bảng

Cú pháp:

```
DROP TABLE <Tên bảng>
```

Ví dụ:

```
DROP TABLE DEPARTMENT
```

Xóa bảng (Truncate table)

- Lệnh TRUNCATE TABLE xóa tất cả các dòng trong bảng đồng thời giải phóng không gian lưu trữ bảng.

Cú pháp:

TRUNCATE TABLE Tên bảng

Xem Tables

Cú pháp: Xem thông tin Table

```
sp_help <table_name>
```

```
Sp_help cthoadon
```

Cú pháp: Xem dữ liệu Table

```
SELECT <select_list> FROM <table_name>
```

```
Select * from cthoadon
```


Thủ tục lưu trữ hệ thống

sp_help- System stored procedure

- Để kiểm tra xem bảng đã được tạo hay chưa?

sp_help table_name

- Để kiểm tra xem kiểu dữ liệu của người dùng đã được tạo hay chưa?

sp_help datatype_name

Xem Constraints

- **Viewing Constraints**
 - Sp_helpConstraint Events
- **Verify constraints by inserting data**
 - INSERT Events DEFAULT VALUES

	EventID	EventType	EventTitle	EventDescription	EventLanguage
1	1	Party	NULL	NULL	NULL

EventDate	EventEndDate	EventCreator
2004-02-15 01:28:00	2004-02-16 01:28:00	sa

- SELECT * FROM Events

Hết!
Cảm ơn Anh/ Chị đã theo dõi!

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn